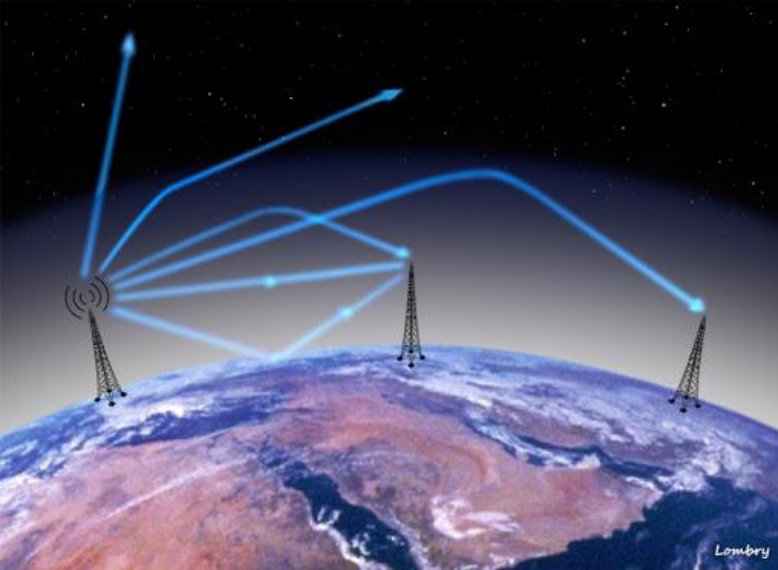




ÉLECTROMAGNÉTISME

UFR : STA

Niveau : Licence 2

Semestre : S3

UE : Physique 3- 1- PHYS1300

EC : Electromagnétisme

**Chapitre 2 : Puissance électromagnétique-
vecteur de Poynting**

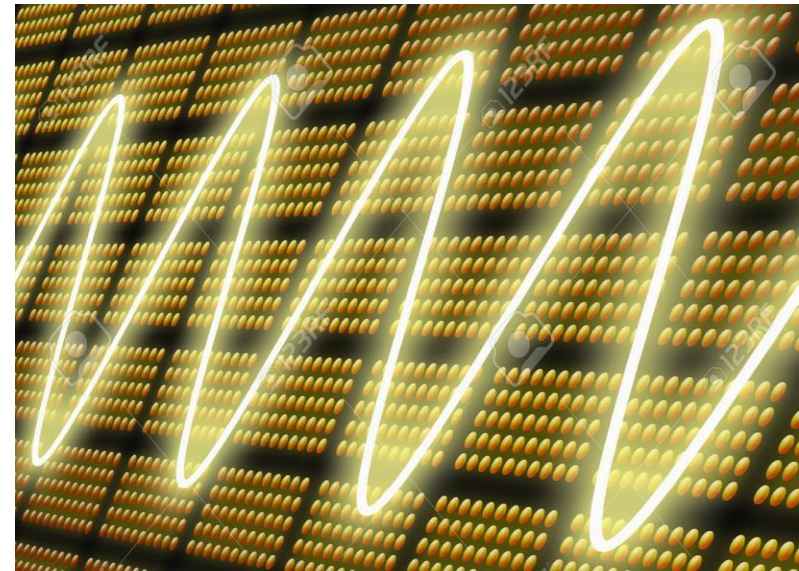
Année : 2024- 2025

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{ème} étage

Bureau : D32

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



PLAN DU COURS

Chap. 2. PUSSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

1. Equations de propagation pour $\vec{E}$ et $\vec{B}$

2. L'onde plane progressive sinusoïdale

2. 1. Relation de dispersion

2. 2. Structure de l'onde uniforme plane

3. Polarisation

3.1. Onde de polarisation rectiligne

3. 2. Onde de polarisation quelconque (elliptique et circulaire)

4. Energie électromagnétique : vecteur de Poynting

4. 1. Onde de forme spatiale et temporelle quelconques

4. 2. Onde plane progressive et uniforme sinusoïdale

5. Relations de passage

6. Réflexion en incidence normale sur un conducteur parfait

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

1. Equations de propagation pour $\vec{E}$ et $\vec{B}$

Les équations de Maxwell, dans le vide, au voisinage de tout point où les charges et les courants sont nuls, s'écrivent :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad (2.1)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (2.2)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (2.3)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (2.4)$$

Les équations pour $\vec{E}$ et $\vec{B}$ s'écrivent alors :

$$\vec{\nabla}^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (2.5)$$

$$\vec{\nabla}^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \quad (2.6)$$

Dans le vide les ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse de la lumière :

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3 \times 10^8 m.s^{-1} \quad (2.7)$$

2. L'onde plane progressive sinusoïdale

2.1. Relation de dispersion

L'onde plane progressive sinusoïdale est définie, en notation complexe, par :

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \quad (2.8)$$

où $\vec{k}$ est le **vecteur d'onde** donnant la direction de propagation de l'onde plane.

En utilisant la définition du laplacien vectoriel dans un système de coordonnées cartésiennes, on peut montrer que :

$$\vec{\nabla}^2 \vec{E} = -k^2 \vec{E} \quad (2.9)$$

L'équation de propagation s'écrit alors sous la forme

$$\left[-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \right] \vec{E} = \vec{0} \quad (2.10)$$

L'onde plane progressive sinusoïdale constitue une solution particulière de l'équation d'onde seulement si la

relation suivante, dite **relation de dispersion**, est satisfaite :

$$k = \frac{\omega}{c} \quad (2.11)$$

2. 2. Structure de l'onde uniforme plane

L'onde plane progressive sinusoïdale doit également satisfaire le théorème de Gauss.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad (2.12)$$

On montre aisément que pour une onde plane progressive sinusoïdale :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -i\vec{k} \cdot \vec{E} = 0 \quad (213)$$

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

Soit encore $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$; ce qui revient à dire que le champ électrique $\vec{E}$ est **perpendiculaire à la direction de propagation donnée par le vecteur d'onde $\vec{k}$** . Le **champ électrique est dit transversal**.

L'onde plane progressive sinusoïdale doit également satisfaire le **théorème de Maxwell- Faraday** :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (2.14)$$

On montre aisément que pour une onde plane progressive sinusoïdale :

$$\vec{\nabla} \times (\vec{E}) = -i\vec{k} \times \vec{E} \quad (2.15)$$

D'où

$$-i\vec{k} \times \vec{E} = -i\omega\vec{B} \quad (2.16)$$

On en déduit le champ magnétique $\vec{B}$

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega} \quad (2.17)$$

En tenant compte des propriétés du produit vectoriel, on constate que :

➤ Le champ magnétique est perpendiculaire au plan $(\vec{k}, \vec{E})$. Le **champ magnétique d'une onde plane progressive est donc transversal**.

➤ La direction du champ magnétique est telle que le trièdre $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ est un trièdre direct.

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

➤ En tenant compte de la relation de dispersion, $\omega = kc$

, le module du champ magnétique est : $\|\vec{B}\| = \frac{\|\vec{E}\|}{c}$

Cet ensemble de propriétés permet de définir la structure de l'**onde plane progressive harmonique (Figure 1. 1** ci-dessous).

$$\vec{k} = k\vec{n} = \frac{\omega}{v}\vec{n} = \frac{2\pi}{\lambda}\vec{n}$$

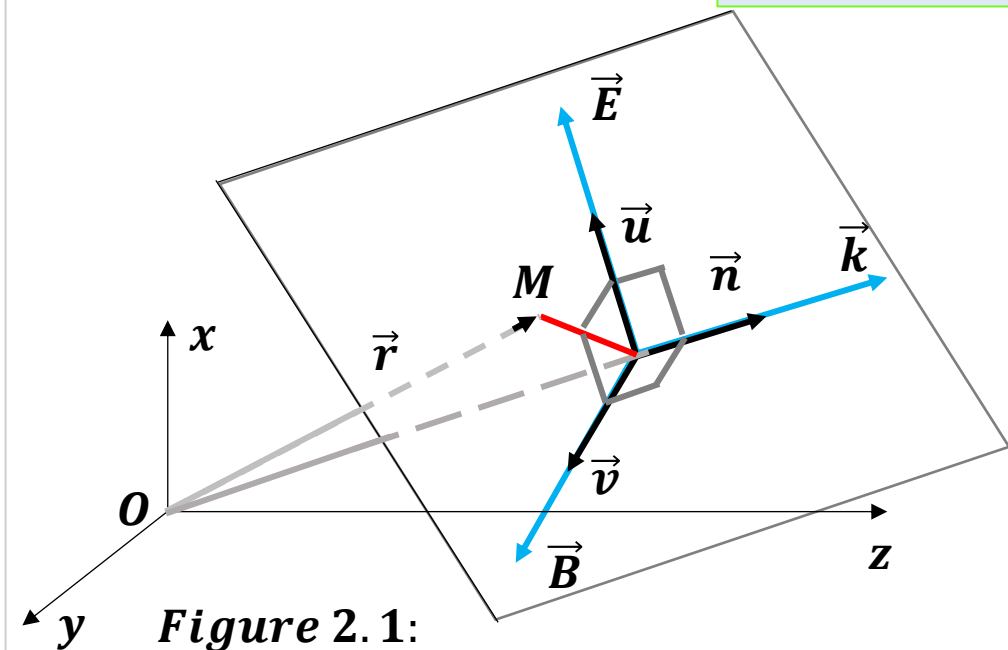


Figure 2.1:

3. Polarisation

3.1. Onde de polarisation rectiligne

Une onde électromagnétique plane est dite de polarisation rectiligne si le champ $\vec{E}$ garde une direction constante (polarisation rectiligne). Dans le cas d'une variation sinusoïdale en fonction du temps il s'écrit en notation réelle :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \quad (2.18)$$

où

$\vec{E}_0$: vecteur constant

ω : pulsation de la fonction sinusoïdale

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

$\vec{k}$: **vecteur d'onde** perpendiculaire au plan d'onde avec

$$k = \frac{\omega}{c},$$

$\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$: **phase instantanée** ou plus simplement phase de la grandeur variable.

$c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$: **vitesse de propagation dans le vide**.

Les vecteurs forment toujours un trièdre direct et

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega} \quad (2.19)$$

Pour préciser cette onde, supposons qu'elle se propage suivant z' d'où

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - kz) \quad (2.20)$$

On constate une double périodicité :

➤ Une **périodicité temporelle** : pour z donné, le champ varie sinusoïdalement en fonction du temps avec une période

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (2.21)$$

ou une fréquence

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad (2.22)$$

(f est en **hertz**).

➤ Une **périodicité spatiale** : à un instant t donné le champ varie sinusoïdalement en fonction de z avec une période

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \quad (2.23)$$

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

(λ est appelée la longueur d'onde dans le vide). On peut remarquer que la longueur d'onde λ est égale à la distance parcourue par l'onde pendant une période.

3. 2. Onde de polarisation quelconque

Dans le paragraphe précédent, nous avons supposé que le champ $\vec{E}$ (donc $\vec{B}$ également) gardait une direction constante. Dans le cas général, il n'en est pas toujours ainsi et les composantes du champ peuvent se mettre sous la forme :

$$\begin{aligned} E_x &= E_{0x} \cos(\omega t - kz - \phi_1) \\ E_y &= E_{0y} \cos(\omega t - kz - \phi_2) \end{aligned} \quad (2.24)$$

ϕ_1, ϕ_2 pouvant être différentes.

Etudions le comportement du champ $\vec{E}$ dans le plan $z = 0$. Les résultats obtenus se retrouvent avec un décalage temporel dans tout plan $z = cte$. Les composantes du champ s'écrivent :

$$\begin{aligned} E_x &= E_{0x} \cos(\omega t - \phi_1) \\ E_y &= E_{0y} \cos(\omega t - \phi_2) \\ E_z &= 0 \end{aligned} \quad (2.25)$$

et si l'on prend pour origine des temps un instant où E_x passe par sa valeur maximale

on a :

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

$$\begin{aligned}\frac{E_x}{E_{0x}} &= \cos(\omega t) \\ \frac{E_y}{E_{0y}} &= \cos(\omega t - \phi)\end{aligned}\quad (2.26)$$

avec $\phi = \phi_2 - \phi_1$.

On peut déjà dire que l'extrémité du vecteur décrit une courbe inscrite dans un rectangle de côtés $2E_{0x}$ et $2E_{0y}$. D'autre part en développant l'expression de E_{0x} et E_{0y} et en éliminant le temps il vient :

$$\frac{E_y}{E_{0y}} = \cos(\omega t)\cos(\phi) + \sin(\omega t)\sin(\phi)\quad (2.27)$$

$$\frac{E_y}{E_{0y}} = \frac{E_x}{E_{0x}}\cos(\phi) + \sqrt{1 - \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2}\sin(\phi)\quad (2.28)$$

$$\left(\frac{E_y}{E_{0y}} - \frac{E_x}{E_{0x}}\cos(\phi)\right)^2 = \left(1 - \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2\right)\sin^2(\phi)\quad (2.29)$$

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\frac{E_x}{E_{0x}}\frac{E_y}{E_{0y}}\cos(\phi) = \sin^2(\phi)\quad (2.30)$$

Pour ϕ quelconque, cette équation est celle d'une ellipse : on dit que l'onde a **une polarisation elliptique** ; pour $\phi = m\pi$ où ($m = 1, 2, \dots$) l'ellipse dégénère en une droite et l'onde est dite à **polarisation rectiligne**. Enfin, si $E_{0x} = E_{0y}$

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

et si $\varnothing = (2m + 1)\pi/2$ l'onde est dite à **polarisation circulaire**.

4. Energie électromagnétique : vecteur de Poynting

La propagation de l'énergie se manifeste expérimentalement dans de nombreux cas :

- On peut ressentir son effet si l'on s'expose aux rayons solaires ou au rayonnement d'une source chaude ;
- De même tout émetteur radio expédie de l'énergie à travers l'espace, une infime partie de cette dernière étant captée par votre récepteur radio.

Nous allons essayer de relier localement cette énergie qui se propage, au champ électromagnétique qui la

transporte. Nous supposerons le milieu de propagation parfait, c'est à dire linéaire, homogène et isotrope (lhi).

4. 1. Onde de forme spatiale et temporelle quelconques

Nous admettons que les densités d'énergie électrique et magnétique calculées en régime stationnaire sont toujours valables en régime variable ; la **densité d'énergie électromagnétique** ω en un point quelconque du milieu parcouru par une onde électromagnétique est donc à chaque instant : **$\omega = \text{densité d'énergie électrique} + \text{densité d'énergie magnétique}$**

$$\omega = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0} \right) \quad (2.31)$$

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

Considérons dans le milieu, un volume (τ) limité par une surface (S) . L'énergie électromagnétique qu'il contient à chaque instant est :

$$W = \iiint_{(\tau)} \omega d\tau \quad (2.32)$$

Pendant un temps dt l'accroissement d'énergie dans (τ) sera dW et la puissance instantanée p' acquise par ce volume sera :

$$p' = \frac{dW}{dt} = \iiint_{(\tau)} \frac{\partial \omega}{\partial t} d\tau \quad (2.33)$$

On a :

$$\vec{\nabla} \times (\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \text{ et } \vec{\nabla} \times \left[\frac{\vec{B}}{\mu_0} \right] = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (2.34)$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} = \vec{E} \cdot \left[\vec{\nabla} \times \left[\frac{\vec{B}}{\mu_0} \right] \right] - \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{E} \quad (2.35)$$

D'après une relation de transformation, on a :

$$\vec{\nabla} \cdot \left[\vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right] = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot \vec{\nabla} \times (\vec{E}) - \vec{E} \cdot \vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} \right) \quad (2.36)$$

Donc

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \left(\vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right) \quad (2.37)$$

$$p' = - \iiint_{(\tau)} \vec{\nabla} \cdot \left(\vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right) d\tau \quad (2.38)$$

La **puissance électromagnétique** instantanée perdue par le volume (τ) est :

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

$$-p' = \iiint_{(\tau)} \vec{\nabla} \cdot \left(\vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right) d\tau \quad (2.39)$$

Elle représente la **puissance électromagnétique** qui sort du volume (τ) , c'est à dire la puissance moyenne p rayonnée par ce volume.

$$p = \iiint_{(\tau)} \vec{\nabla} \cdot \left(\vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right) d\tau \quad (2.40)$$

D'après la **formule d'Ostrogradsky**, on peut écrire :

$$p = \iint_{(S)} \left(\vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right) \cdot \vec{dS} = \iint_{(S)} \vec{R} \cdot \vec{dS} \quad (2.41)$$

Le vecteur

$$\vec{R} = \vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \quad (2.42)$$

est appelé le **vecteur de Poynting**. Sa direction donne en chaque point, la direction d'écoulement de l'énergie et son flux à travers une surface est égal à la puissance électromagnétique instantanée rayonnée par cette surface. Les courbes tangentes en chaque point au vecteur de Poynting peuvent être considérées comme des trajectoires de l'énergie ; on les appelle les **rayons électromagnétiques**.

4. 2. Onde plane progressive et uniforme sinusoïdale

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

Puisque $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{R}$ forment un trièdre (trirectangle) direct le vecteur $\vec{R}$ a même direction et sens que $\vec{k}$ c'est à dire que l'énergie s'écoule dans le sens de propagation (ce résultat n'est pas général ; en effet dans un milieu anisotrope par exemple $\vec{R}$ et $\vec{k}$ ne sont pas colinéaires).

La **puissance instantanée p_u traversant une surface unitaire (S)** perpendiculaire à la direction de propagation est

$$p_u = \iint_{(S)} \vec{R} \cdot d\vec{S} = \iint_{(S)} \|\vec{R}\| \cdot dS = \|\vec{R}\| \iint_{(S)} dS = \|\vec{R}\| S \quad (2.43)$$

La puissance moyenne traversant (S) est alors

$$\langle p_u \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T p_u dt = \frac{1}{T} \int_0^T \|\vec{R}\| dt = \frac{1}{T} \int_0^T \left\| \vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right\| dt \quad (2.44)$$

Or $\vec{B} \perp \vec{E}$ et $\|\vec{B}\| = \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \|\vec{E}\|$, d'où

$$\langle p_u \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T E^2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} dt \quad (2.45)$$

Si l'onde est polarisée rectilignement alors

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \quad (2.46)$$

$$\langle p_u \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0^2 \cos^2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) dt \quad (2.47)$$

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

$$\langle p_u \rangle = \frac{E_0^2}{T} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \int_0^T \frac{1}{2} \left[1 + \cos[2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})] \right] dt \quad (2.48)$$

$$\langle p_u \rangle = \frac{E_0^2}{T} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \int_0^T \frac{1}{2} \left[1 + \cos[2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})] \right] dt \quad (2.49)$$

$$\langle p_u \rangle = E_{eff}^2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} = \frac{E_{eff}^2}{Z_0} \quad (2.50)$$

où E_{eff} est la **valeur efficace** de E .

Le flux d'énergie traversant par unité de temps l'unité de surface perpendiculaire à la direction de propagation est une constante dépendant du milieu et proportionnelle au carré de la valeur efficace du champ électrique.

5. Relations de passage

Composante tangentielle et composante normale de $\vec{E}$

A la traversée d'une surface (Σ) portant des charges avec une densité superficielle σ , les relations locales s'écrivent :

$$\begin{aligned} \vec{E}_{T2} - \vec{E}_{T1} &= \vec{0} \\ E_{N2} - E_{N1} &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \end{aligned} \quad (2.51)$$

où $\vec{E}_T$ est la composante de $\vec{E}$ dans le plan tangent à (Σ) en M , tandis que E_N mesure de la composante de $\vec{E}$ suivant la normale $\vec{n}$ en M et orientée de la face (1) vers la face (2) de (Σ).

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

□ Composante tangentielle et composante normale de $\vec{B}$

A la traversée d'une surface (Σ) séparant deux milieux parcourue par des courants de densité superficielle $\vec{J}_S$, les relations locales de $\vec{B}$ deviennent :

$$\begin{aligned}\vec{B}_{T2} - \vec{B}_{T1} &= \mu_0 \vec{J}_S \times \vec{n} \\ B_{N2} &= B_{N1}\end{aligned}\quad (2.52)$$

où B_N est la composante de $\vec{B}$ suivant la normale au point M considéré orientée de la face (1) vers la face (2) de (Σ), tandis que $\vec{B}_T$ est la composante de $\vec{B}$ dans le plan tangent à (Σ) en M .

6. Réflexion en incidence normale sur un conducteur parfait

Considérons une onde plane incidente uniforme sinusoïdale polarisée rectilignement ($\vec{E}_i \parallel \vec{Ox}$) se propageant dans le vide (ou l'air) suivant $\vec{Oz}$ et arrivant sous incidence normale, à la surface plane d'un conducteur de conductivité infinie (conducteur parfait). Des considérations énergétiques montrent qu'il n'y a pas d'onde transmise ($\vec{E}_T = \vec{0}$ et $\vec{B}_T = \vec{0}$) et que les seuls courants vrais pouvant être induits par cette onde le sont sur la surface du métal. Les raisons de symétrie impliquent que les directions de polarisation des vecteurs incident et réfléchi sont identiques.

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

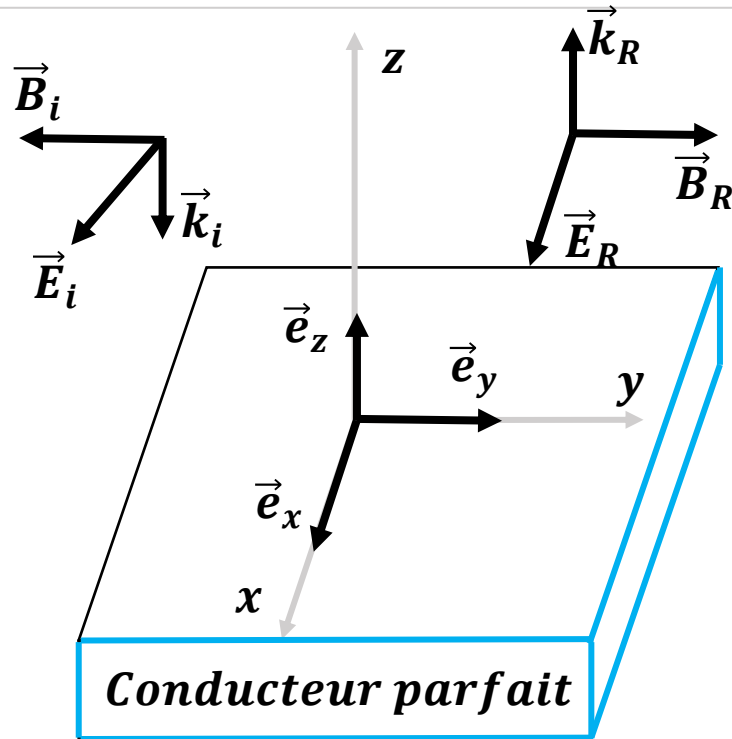


Figure 2.2:

Les champs électrique et magnétique des ondes incidente et réfléchie sont

$$\vec{E}_i = E_{0i} e^{i(\omega t + kz)} \vec{e}_x; \vec{B}_i = -\frac{E_{0i}}{c} e^{i(\omega t + kz)} \vec{e}_y \quad (2.53)$$

$$\vec{E}_R = E_{0R} e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_x; \vec{B}_R = \frac{E_{0R}}{c} e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_y \quad (2.54)$$

La continuité de la composante tangentielle du champ électrique permet d'écrire à la traversée de la surface de séparation (z).

$$E_{0i} + E_{0R} = 0 \text{ d'où } E_{0R} = -E_{0i} \quad (2.55)$$

Le champ électrique réfléchi a même amplitude que le champ électrique incident et il est déphasé de π par rapport à ce dernier. Pour que le trièdre $(\vec{k}_R, \vec{E}_R, \vec{B}_R)$ soit direct, il faut que le champ magnétique réfléchi $\vec{B}_R$ soit dans le même sens que le champ magnétique incident $\vec{B}_i$ c'est à dire que sa réflexion, sans changement de

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

phase. En définitive les ondes incidente et réfléchie s'écrivent

$$\vec{E}_i = E_{0i} e^{i(\omega t + kz)} \vec{e}_x; \vec{B}_i = -\frac{E_{0i}}{c} e^{i(\omega t + kz)} \vec{e}_y \quad (2.57)$$

$$\vec{E}_R = -E_{0i} e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_x; \vec{B}_R = \frac{E_{0i}}{c} e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_y \quad (2.58)$$

Dans le vide, l'onde résultante est la somme de l'onde incidente et de l'onde réfléchie et ses vecteurs champs ont pour valeur

$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_R = E_{0i} (e^{+ikz} - e^{-ikz}) e^{i\omega t} \vec{e}_x \quad (2.59)$$

$$\vec{E} = 2E_{0i} \sin(kz) e^{i(\omega t + \frac{\pi}{2})} \vec{e}_x \quad (2.60)$$

$$\vec{B} = \vec{B}_i + \vec{B}_R = -\frac{E_{0i}}{c} (e^{+ikz} + e^{-ikz}) e^{i\omega t} \vec{e}_y \quad (2.61)$$

$$\vec{B} = 2 \frac{E_{0i}}{c} \cos(kz) e^{i(\omega t + \pi)} \vec{e}_y \quad (2.62)$$

En revenant à la notation réelle

$$\vec{E} = 2E_{0i} \sin(kz) \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \vec{e}_x \quad (2.63)$$

$$\vec{B} = 2 \frac{E_{0i}}{c} \cos(kz) \cos(\omega t + \pi) \vec{e}_y \quad (2.64)$$

Ces relations montrent que les champs ne se propagent plus mais qu'ils oscillent sinusoïdalement en fonction du temps avec une amplitude qui est fonction de la distance z , leur déphasage étant de $\frac{\pi}{2}$ on dit que l'onde est

CHAP 2- PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE- VECTEUR DE POYNTING

stationnaire.

L'amplitude du champ électrique est nulle pour $k_1 z =$

$\frac{2\pi}{\lambda} z = l\pi; (l = 0, 1, 2, \dots)$, c'est à dire pour $z = \frac{l\lambda}{2}$.

L'amplitude du champ magnétique est nulle pour

$k_1 z = \frac{2\pi}{\lambda} z = \left(l + \frac{1}{2}\right)\pi; (l = 0, 1, 2, \dots)$, c'est à dire pour

$z = \left(l + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2}$.

Les points où l'amplitude est nulle sont appelés les

nœuds et les points où l'amplitude est maximale sont

appelés les **ventres**.

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!!!